[PRD] AI 방송 썸네일 텍스트 자동 생성

문서 정보
문서 히스토리
1. 배경 및 목적 (Background & Objectives)
2. 핵심 지표 (KPIs)
3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)
3-1. 필수 구현 기능 (Must-Have, Phase 1)
3.2. 확장 기능 검토 (필수 아님,Phase2)
4. 파트별 영향 범위 및 요구사항
5. 예상 일정 공수

문서 정보

구분	설명
영역	(셀러) App > 라이브 시작 > 방송 설정
요청일	Mar 26, 2026
요청자 (BRD)	@클루니
담당자	PO/PM: @건무 / Design: / Server: / iOS: / Android: / Web: / QA:
서비스 적용 범위	MOBILE APP SERVER DESIGN
Jira	GRIPPGM-2231: AI 방송 섬네일 - 텍스트 자동생성 BACK LOG
PRD 검토 결과	검토 예정
개발 배포 및 결과	
논의 쓰레드	Message from 김연화 in #team-프로덕트본부
참고 문서 (프로토타입 등)	• [서비스] AI 방송 썸네일 커버 (vr.1) • 디자인 팀 BRD : [검토] AI 방송커버 생성 • 디자인 팀 피그마 : 방송 • 생성형 AI 텍스트 사전 테스트 : 1-1. 그리퍼가 입력한 정보

	기반, 소구문구 AI 자동 생성 샘플 테스트

문서 히스토리

날짜	변경 내용
2026.03.30	ver 0.1 PRD 초안 작성

---

1. 배경 및 목적 (Background & Objectives)

- **배경:** 라이브 커머스 특성상 썸네일(커버 이미지)의 텍스트 오버레이는 유저의 방송 유입(CTR)에 결정적인 역할을 합니다. 그러나 많은 셀러(그리퍼)들이 디자인 툴 사용에 어려움을 겪어, 텍스트가 없거나 가독성이 떨어지는 커버를 사용하고 있습니다.
- **목적:** 방송 제목, 판매 상품, 강조 혜택 등의 입력 데이터를 기반으로 셀러가 버튼 탭 한 번만으로 가독성 높고 전문적인 텍스트 썸네일을 손쉽게 제작할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 셀러의 방송 준비 리소스를 줄이고, 플랫폼 전체의 라이브 썸네일 퀄리티를 상향 평준화합니다.

2. 핵심 지표 (KPIs)

- **AI 커버 기능 사용률:** 전체 라이브 방송 중 AI 커버 기능을 사용하여 개설된 방송의 비율 (목표: 30% 이상)
- **CTR 개선:** AI 커버를 적용한 방송 클릭률(CTR) 증가 → A/B 테스트 비교 가능하다면 진행

---

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

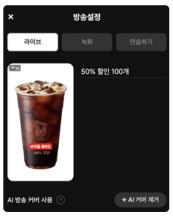
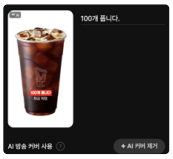
3-1. 필수 구현 기능 (Must-Have, Phase 1)

영역	위치	기능 구분	상세 내용	목적	비고	샘플 UI
서비스 (App)	방송 설정 > 메인 화면	AI 커버 자동 생성 조건 및 제어	• `[✦ AI 커버 생성]` 버튼 탭 시, 등록된 커버 이미지 위에 텍스트 오버레이 자동 합성	손쉽게 가독성 높은 썸네일 텍스트 제작	• 생성 로직은 서버 API (또는 클	

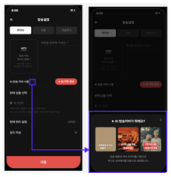
• [서비스] AI 방송 썸네일 커버 (vr.1)			• 생성 조건 ◦ (필수) 커버 이미지 업로드 ◦ (필수) 방송 제목 작성 ◦ (옵션) 판매 상품 선택 ◦ (옵션) 방송에서 강조할 혜택 • 생성 조건 미충족 시 토스트 메시지 노출 ◦ 기존 이미지 미업로드, 제목 미작성 관련 노출 팝업 활용		라이언트 내장 로직) 처리 후 결과물 반환 방식 협의 필요 • AI 커버 적용 상태에서 혜택이나 판매 상품을 변경했을 때, 썸네일도 자동으로 실시간 갱신되어야 하는지에 대한 정책 검토 필요 → 일반적으로는 갱신되지 않고 재실행 필요	AI 커버 생성 및 삭제
	방송 설정 > 메인 화면	AI 커버 적용 / 해제 UI 동기화	• 별도 화면 이동 없이, 기존 커버 썸네일 박스 내에 즉시 결과물 렌더링 • 적용 완료 시 버튼명이 `[✦ AI 커버 제거]` 로 변경됨	즉시 다른 형태의 랜덤 텍스트 AI 커버를 제공	-	

			• [제거] 버튼 탭 시 원본 이미지 상태로 복구			
	방송 설정 (백그라운드 로직)	AI 커버 텍스트 데이터 매핑 (Line 1)	**[상단 텍스트 조합 로직 - 최대 8자]** • 1순위: '판매 상품'이 선택된 경우, 최상단(1번째) 대표 상품명의 첫 8자 추출 • 2순위: 상품 미선택 시, 방송 제목의 첫 단어 (브랜드+카테고리 형태) 추출	방송의 메인 판매 상품을 썸네일에 직관적으로 노출-	• 대표 상품은 '판매 상품 선택' 화면에서 최상단 상품 기준 • 텍스트 추출 우선순위에 대한 합의 및 예외 케이스 검토 • 단어 잘림 방지 적용필요 ◦ 예) 나이키에어맥스(7자)는 괜찮지만, “스타벅스 텀블러” (8자)의 경우 “스타벅스 텀블” 까지만	 1순위 예시 2순위 예시

					잘려서 노출되면 굉장히 어색함 ◦ → 단순 8자 컷오프가 아니라, 공백을 기준으로 단어 단위(Word)로 쪼갠 후 8자를 넘지 않는 선에서 문장을 완성함. (예: "스타벅스 텀블러" -> 8자 초과 시 "스타벅스"만 노출)	

	방송 설정 (백그라운드 로직)	AI 커버 텍스트 데이터 매핑 (Line 2)	**[하단 텍스트 조합 로직 - 최대 8자]** • 1순위: 방송 제목 내 할인율(예: 50%) 감지 시 "~50% 할인" 노출 • 2순위: 공지 내 '강조할 혜택' 선택 시 해당 텍스트 노출 (예: "무료배송 혜택") • 3순위: 모두 없을 시 "라이브 특가", "단독 특가" 등 기본 문구 랜덤 노출	방송의 핵심 혜택을 썸네일에 노출하여 클릭(CTR) 유도	• 텍스트 추출 우선순위에 대한 합의 및 예외 케이스 검토 • 3순위에 해당하는 랜덤 문구의 가지 수 합의 및 검토 (10개?) • 단어 잘림 방지 적용필요 ◦ 예) 나이키에어맥스(7자)는 괜찮지만, “스타벅스텀블러” (8자)의 경우 “스타벅스텀블” 까지만 잘려서 노출되면 굉	 1순위 예시 2순위 예시  3순위 예시

					장히 어색함 ◦ → 단순 8자 컷오프가 아니라, 공백을 기준으로 단어 단위(Word)로 쪼갠 후 8자를 넘지 않는 선에서 문장을 완성함. (예: "스타벅스 텀블러" -> 8자 초과 시 "스타벅스"만 노출)	
	방송 설정 (백그라운드 로직)	제목+판매 상품만 등록되어 있고 이미지	방송 제목과 판매 상품만 등록된 경우, 해당 판매 상품 첫 번째의 이미지를	별도 업로드 할 이미지가 없는 유저라도	판매 상품을 기준으로 이미지를 가져올	

		없는 경우 노출 로직	썸네일 이미지로 불러와서 썸네일 제작	판매 상품만 있으면 썸네일 제작 가능	때, 텍스트 조합 우선순위를 현재 설정된 순위로 진행여부 검토	제품 이미지 X , 제목 O, 판매 상품 등록 O인 경우 노출 예시 • 텍스트 노출 형태는 'AI 커버 텍스트 데이터 매핑 (Line 1) > 상단 텍스트 조합 로직' 1순위로 적용
	방송 설정 > 메인 화면 > 툴팁	유저에게 AI 방송 커버에 대한 정보 제공	툴팁 선택 → bottom up 팝업 노출 • 타이틀 : AI 방송커버가 뭐에요? • 컨텐츠 : AI 방송커버를 통한 썸네일이 적용된 이미지 3장 제공 (샘플) • 서브 텍스트 : 방송 제목과 커버 이미지를 기반으로 텍스트 오버레이를 자동으로 생성합니다.	방송 커버를 사용하는 유저에게 기능의 이해를 돕고자 함	서브 텍스트 등 전체적인 문구는 유저 친화적인 내용으로 워싱 검토	 툴팁 선택 시, bottom up 팝업 노출

	텍스트 렌더링 엔진	AI 템플릿 디자인 조합 렌더링	**[피그마 디자인 가이드 기반 랜덤 조합]**
			• 폰트 2종 (Pretendard, Cafe24)
			• 하이라이트 색상 3종, 블록 배경색 3종 각각 랜덤
			• 레이아웃 4종 (기본+강조, 강조+기본, 기본+하이라이트, 강조+강조)
			  ◦ 하이라이트는 단독 사용 X
			  ◦ 강조 폰트 2줄로 노출되면 여백 -2로 지정하여 겹치게 적용
			• 텍스트 가독성을 위한 Text-Shadow 및 Stroke 속성 필수 적용
			• 텍스트 노출 위치 : 이미지 썸네일 중앙 정렬
				다양한 variation을 제공하여 획일화 방지	텍스트 렌더링 시 OS별 (iOS/AOS) Stroke 두께 미세 차이 보정 필요할 수 있음	
						피그마 디자인 가이드

3.2. 확장 기능 검토 (필수 아님,Phase2)

영역	위치	기능 구분	상세 내용	목적	비고	샘플 UI
서비스 (App)	방송 설정 > 메인 화면	데이터 변경에 따른 동기화	유저가 **AI 커버를 생성한 이후에** 소스 데이터를 변경했을 때의 처리 기준 개선 • ASIS : 커버를 만든 후 혜택이나 대표 상품, 제목 등을 바꿔도 자동적으로 커버 이	실시간 변경사항 반영으로 유저가 원하지 않는 썸네일로 저장되어 라이브 하게 되는 것을 방지	• **A안 (자동 갱신 - 리소스 높음):** 텍스트나 혜택이 수정될 때마다 백그라운드에서 AI 커버를 새로 생성하여 썸네	-

			미지가 갱신되지 않음		일을 실시간으로 교체한다. • **B안 (자동 해제 - 권장):** 텍스트나 상품 등 소스 데이터가 1글자라도 변경되면, 기존에 생성된 AI 커버를 강제 해제(원본 이미지로 롤백)하고 유저에게 토스트 메시지를 띄운다. ("방송 정보가 변경되어 AI 커버가 초기화되었습니다. 다시 생성해주세요.") • **C안 (경고 팝업):** 수정 시점에 "AI 커버를 다시 생성해야 합니다. 수정하시겠습니까?" 팝업 제공	

		금칙어 정책 적용	AI 커버 생성 버튼 탭 시 즉시 금칙어 API를 태워, 적발 시 생성을 차단하고 "금칙어가 포함되어 AI 커버를 생성할 수 없습니다" 토스트 노출	방송 제목이나 상품명에 시스템상 등록된 '금칙어(욕설, 청소년 유해 단어, 타 플랫폼 비하 등)'가 포함되어 있을 경우 AI 커버 생성을 막아야 함	개발 가능성 검토	-
		어뷰징 정책 적용	버튼 탭 후 결과값이 반환될 때까지 버튼 Disable 처리 및 1분당 최대 생성 시도 횟수 제한(예: 10회).	유저가 악의적으로 (혹은 실수로) `생성 ↔ 제거` 버튼을 1초에 수십 번씩 누를 경우 서버 부하(특히 이미지 병합 방식일 경우)가 발생하는 것을 막아야 함	개발 가능성 검토	-
		원본 커버 이미지 규격 예외 정책 적용	이미지 업로드 시점에 반드시 9:16 비율로 Crop 하는 모달을 먼저 거치게 하거나, AI 커버는 9:16 꽉 찬 화면을 기준으로 정중앙/하단 절대 좌표에 텍스트를 고정 (아마 후자로 할 듯)	유저가 1:1이나 16:9 가로형 이미지를 올렸을 때, AI 텍스트가 잘리거나 여백에 떠버릴 수 있음을 방지해야 함	개발 가능성 검토	-

---

4. 파트별 영향 범위 및 요구사항

담당 파트	주요 개발/작업 범위 (Scope of Work)	세부 구현 및 영향도	리뷰 시 확인/협의 사항
서버 (Backend	1. AI 텍스트 데이터 추출 로직	• 방송 제목, 혜택, 상품명 기반으로 Line 1, Line 2 텍스트 추출 로직 개발	• AI 텍스트 썸네일 결과물 반환 방식 합의

)	2. 썸네일 렌더링 / 저장 로직 3. 텍스트-이미지 병합 (옵션)	• 텍스트 Meta Data (폰트, 컬러, 레이아웃)를 DB에 저장하여 반환할지, 그 밖에 다른 방향으로 진행하는지 검토	(아마도 클라이언트 대응) • (중요) 사용자가 빈번하게 '생성/제거'를 반복할 때의 이미지 저장/삭제 처리 비용 및 부하 방지 대책
클라이언트 (AOS / iOS)	1. AI 커버 렌더링 UI 적용 2. AI 텍스트 이펙트 최적화 3. 메인 화면 상태 동기화	• 사용자가 버튼 탭 시 메인 커버 박스 내에 즉각적인 결과물 노출 • 서버에서 Meta Data만 받을 경우, Native View로 Text-Shadow 및 Text-Stroke 적용 • 판매 상품 화면의 D&D 결과 (대표 상품)를 메인 화면 상태값으로 갱신	• (예외) 서버 통신에 의한 로딩 발생 시 인디케이터(스피너) 노출 여부 • OS별 네이티브 뷰 렌더링 시 폰트 외곽선(Stroke) 두께 및 여백 차이 튜닝 방안
디자인 (UI/UX)	1. AI 템플릿 텍스트 가이드 2. 예외 케이스 가이드	• Pretendard, Cafe24 폰트 파일 및 텍스트 효과 수치(Shadow, Stroke) 전달 • 하이라이트 3종, 강조 배경 3종 컬러셋 전달 • 레이아웃(기본/강조 혼합 4종) 간격 가이드라인 작성	• 유저 업로드 이미지 비율이 제각각일 때 텍스트 박스 위치(하단 30% 등) 비율 가이드 검토
QA (품질 검증)	1. 데이터 매핑 로직 검증 2. UI 렌더링 크로스 브라우징/디바이스 테스트	• 방송 제목에 특수기호, 영문, 이모지가 섞여 있을 때 추출 텍스트 글자 수(8자) 커팅 및 노출 검증 • 해상도가 낮거나 비율이 극단적인 이미지 업로드 시 썸네일 깨짐 현상 확인	• TC 케이스 기반 검토

---

5. 예상 일정 공수

담당부서	추정(MD)	담당자
기획	1	@건무
디자인		
개발(back-end)		

개발(web front)		
개발(Android)		
개발 (iOS)		
QA		
최소 소요 기간 (구성원 100% 하나의 업무만 투입)		
최대 소요 기간 (구성원 병행 업무 투입)		